

Fracciones y decimales

1. Fracciones: concepto y términos

Una fracción $\frac{a}{b}$ representa a partes de un total dividido en b partes iguales.

- Numerador (a): número de partes que tomamos.
- Denominador (b): número de partes en que se divide el total. Nunca puede ser 0.

Ejemplo: $\frac{3}{4}$ significa "3 partes de 4".

2. Fracciones equivalentes y simplificación

Dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad, aunque tengan distintos numerador y denominador.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} \quad (k \neq 0)$$

Ejemplo: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15}$

Para simplificar una fracción, dividimos numerador y denominador entre el mismo número (idealmente el máximo común divisor) hasta que no se pueda reducir más. La fracción resultante se llama irreducible.

Ejemplo: $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$

Note

Para comparar u operar fracciones con distinto denominador, primero se reducen a común denominador (normalmente el mínimo común múltiplo de los denominadores).

3. Operaciones con fracciones

Suma y resta (mismo denominador): se suman/restan los numeradores y se mantiene el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c}$$

Si los denominadores son distintos, se reducen a común denominador antes de operar:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Multiplicación: numerador por numerador, denominador por denominador.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

División: se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

4. Números decimales

Un número decimal tiene una parte entera y una parte decimal separadas por una coma. Según su parte decimal se clasifican en:

- Exacto: tiene un número finito de cifras decimales. Ejemplo: 3.25
- Periódico puro: tras la coma, todas las cifras se repiten indefinidamente (el periodo). Ejemplo: $0.\overline{7} = 0.7777\dots$
- Periódico mixto: hay cifras que no se repiten seguidas del periodo. Ejemplo: $1.2\overline{3} = 1.23333\dots$

5. De decimal a fracción (fracción generatriz)

Decimal exacto: se escribe el número sin la coma dividido entre un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga.

$$3.25 = \frac{325}{100} = \frac{13}{4}$$

Decimal periódico puro: numerador = número completo menos la parte entera; denominador = tantos nueves como cifras tenga el periodo.

$$0.\overline{7} = \frac{7}{9} \quad 2.\overline{36} = \frac{236 - 2}{99} = \frac{234}{99} = \frac{26}{11}$$

Resumen rápido

- Fracción equivalente: multiplicar o dividir arriba y abajo por el mismo número.
- Sumar/restar fracciones: mismo denominador antes de operar.
- Multiplicar: numeradores entre sí, denominadores entre sí.
- Dividir: multiplicar por la fracción inversa.
- Decimal exacto → fracción: cifras sin coma ÷ potencia de 10.
- Decimal periódico puro → fracción: (número completo – parte entera) ÷ nueves.